

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N I_1^* = -35.35 - j33.17 - 2.17 + j1.37 = 121.93 + j23.47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121.927 \text{ W}, Q = \Im(S) = 23.473 \text{ var}, |S| = 124.166 \text{ VA}$$

Рассчитаем мощность источника и выполним баланс мощностей

$$S_{\text{gen}} = E_{\text{eff}} I_1^* = -58.9 - j66.23 - 2.17 + j1.37 = 218.16 + j62.84$$

$$S_{\text{load}} = 218.16 + j62.84, \Delta S = S_{\text{gen}} - S_{\text{load}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.982$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС токов и напряжений. Проверить закон Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат показан на рис 2.3

Топологическая диаграмма цепи и ее топологический граф